일반화학 및 실험 1 (2011년 1학기)

화학이란?

황현석

강원대학교 화학과

2011년 3월 11일 금요일

강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 금 (11:00 - 1:00 PM), 60주년 기념관 404호
- 면담시간: 매주 수요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **두 번의 중간고사와 한 번의 기말고사 (70 %) + 실험 (30%)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 황훈 외 저, "대학화학 (부제: 물질의 본질과 변화)", 자유아카데미 (2010).
  - 보조교재 1: 정원양 외 역, "일반화학", 자유아카데미 (2007).
  - 보조교재 2: R. Chang,"Chemistry", 8th ed., McGrawHill (2005).

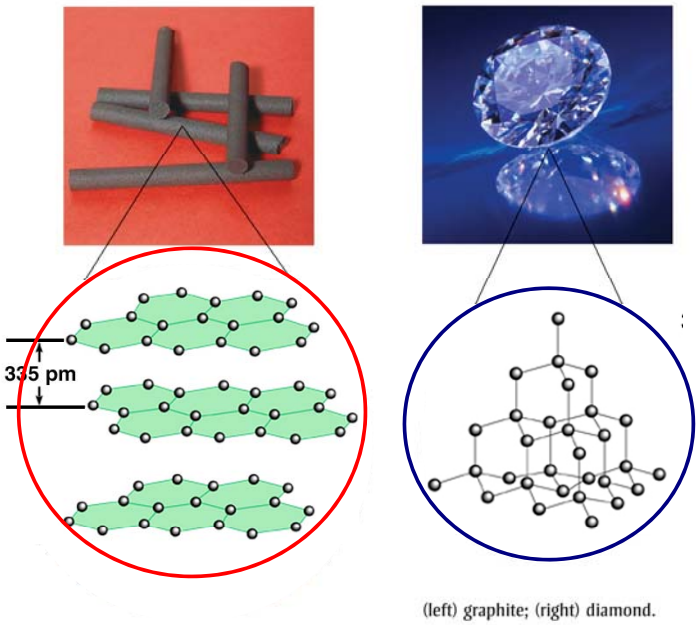
강의 목표와 내용

강의 목표: 물질을 구성하고 있는 기본 입자인 원자와 분자, 그리고 그들 간의 상호작용에 나타나는 물질의 성질과 변화에 대해 공부한다. 화학이 우리 주변에서 어떻게 이용되고 있는지에 대해 알아본다.

강의 내용

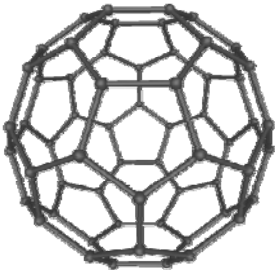
• 제 1 장	유효 숫자와 화학에서의 농도 단위들	1차 중간고사
• 제 2 장	화학과 물질	
• 제 3 장	물질에 관해 알아두어야 할 몇 가지 기본적 정보들	
• 제 4 장	물질의 원자성 확립에 기여한 물리 법칙과 화학 법칙	
• 제 5 장	Dalton의 원자론 – 물질의 원자성 확립	2차 중간고사
• 제 6 장	원자량과 화학량론	
• 제 7 장	Thomson과 Rutherford의 원자 모형	
• 제 8 장	주기율표와 화합물의 명명	기말고사
• 제 9 장	Bohr의 원자 모형 – 양자화된 원자 모형	
• 제10장	현대 원자 모형	

탄소의 동소체 – 흑연 (graphite)과 다이아몬드



(left) graphite; (right) diamond.

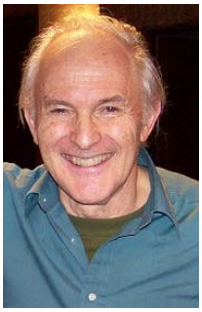
탄소의 동소체 - Buckminsterfullerene (C_{60})



Buckminsterfullerene (C_{60})
or bucykball



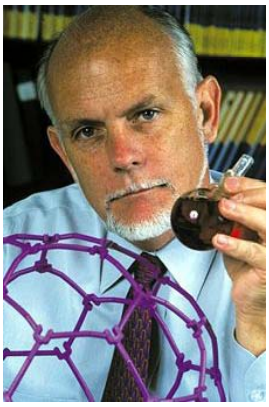
Geodesic dome by
R. Buckminster Fuller



Harold Kroto

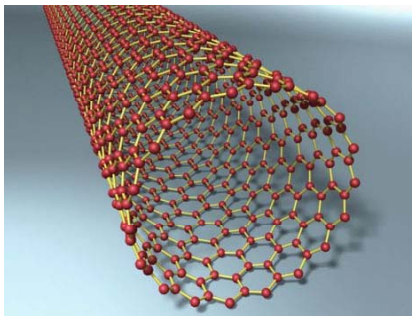


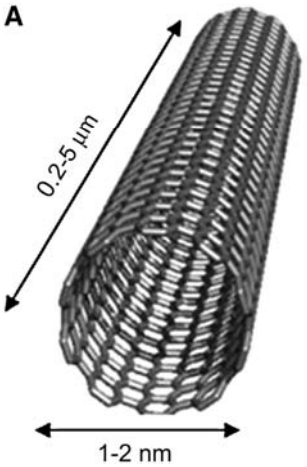
Robert Curl

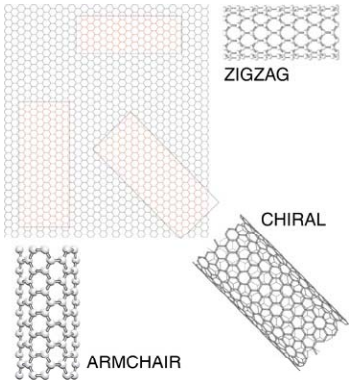


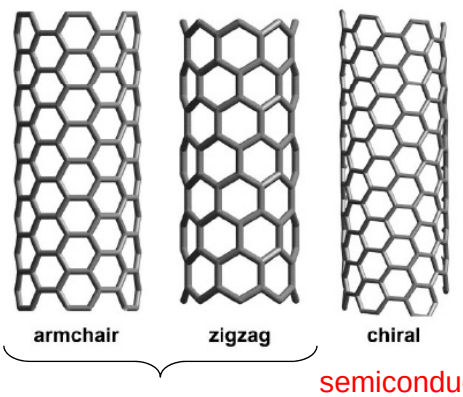
Richard Smalley

탄소의 동소체 – Carbon Nanotube





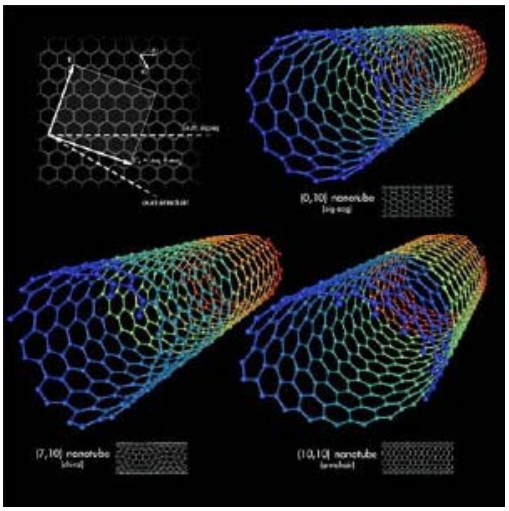


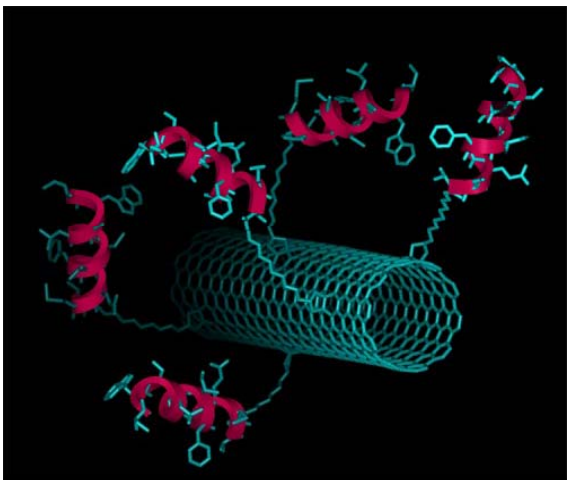


semiconductor

metallic, conductor

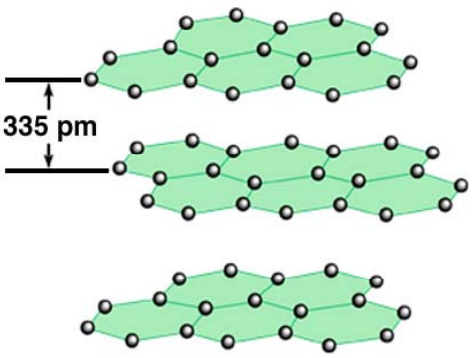
탄소의 동소체 – Carbon Nanotube



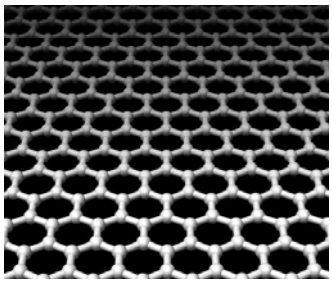


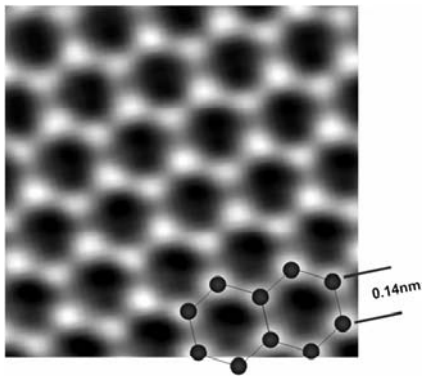
탄소의 동소체 – Graphene

- Graphite



- Graphene (Science **306**, 666 (2004))

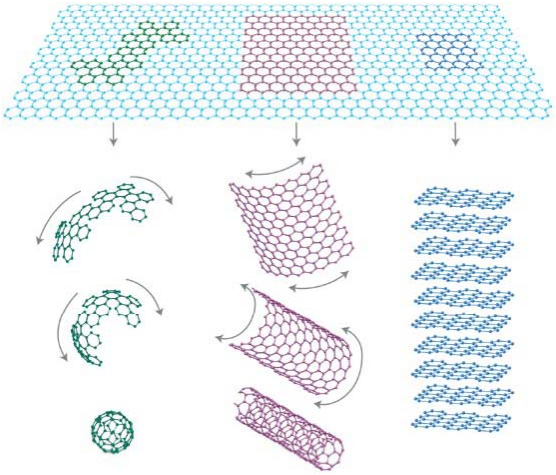




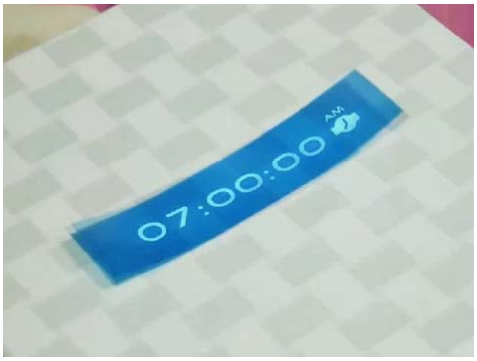
Transmission electron microscope (TEM) image of graphene

Graphene

- graphene – 모든 탄소 동소체의 모체
- graphene에 대한 가까운 미래의 응용



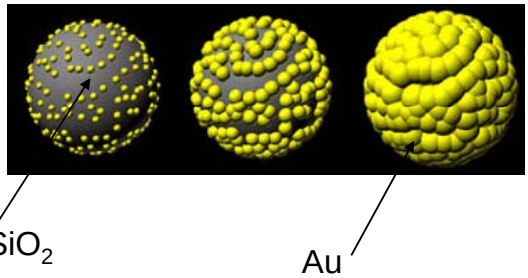
Geim, Nature Mater., **6**, 183 (2007)

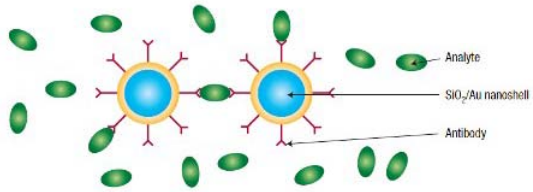


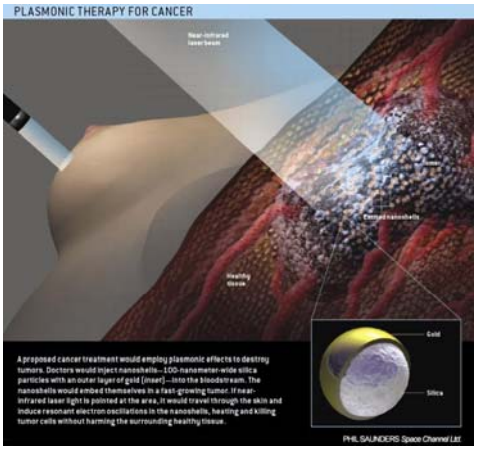
나노껍질 (Nanoshells)과 암치료



Naomi Halas (Rice Univ.)



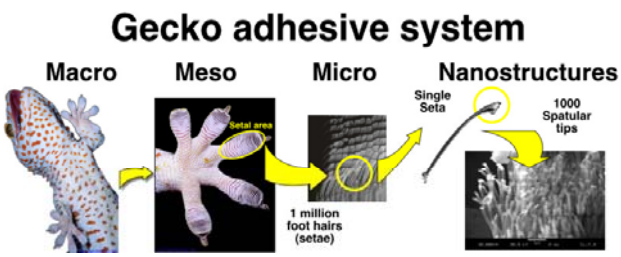


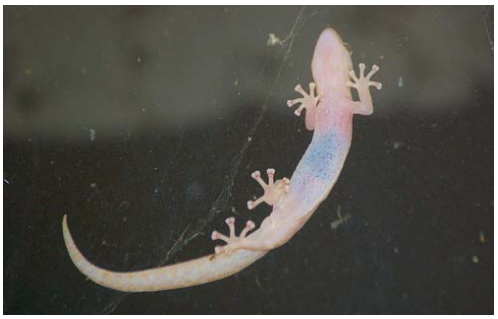


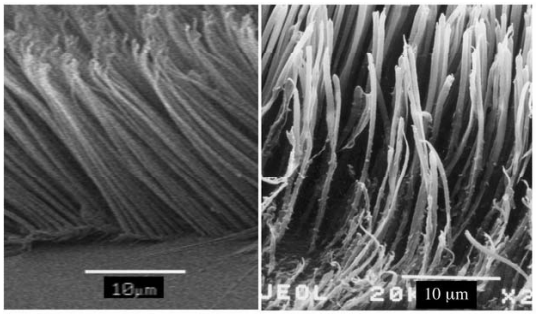
Nanoshells and breast cancer

Gecko 와 van der Waals 힘

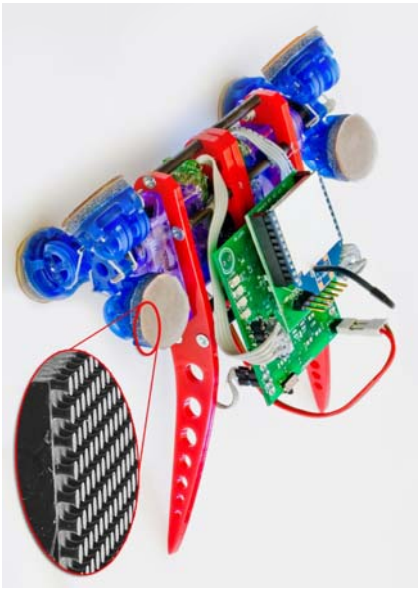






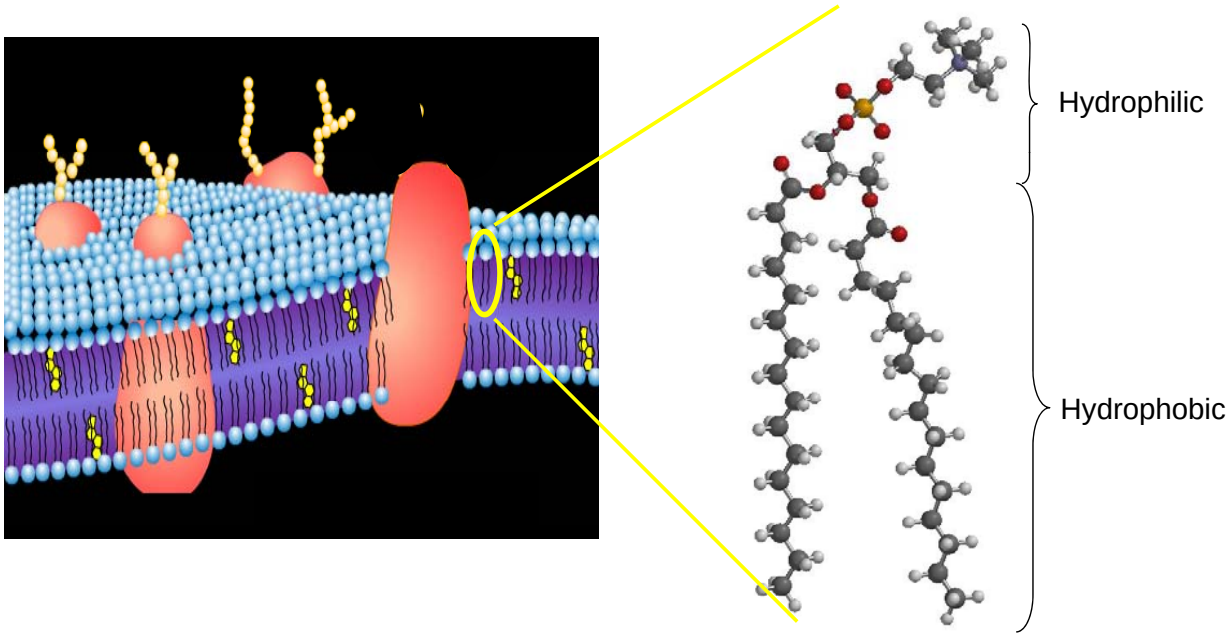


Gecko 와 van der Waals 힘

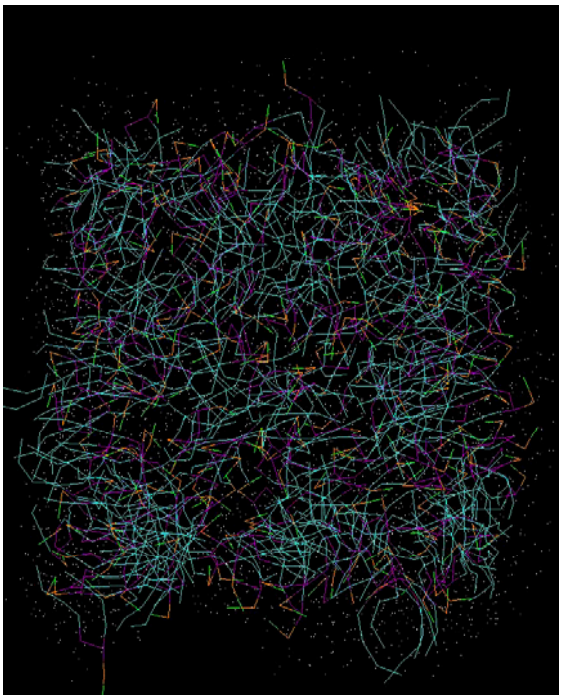




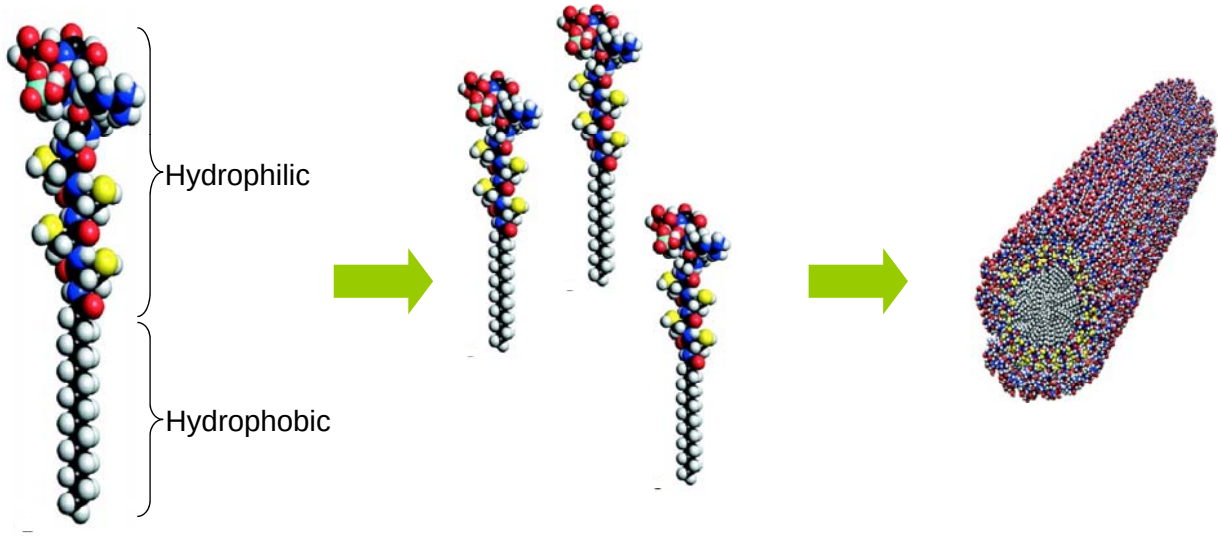
자기 조립화 (Self-Assembly)



세포 인지질 분자의 자기 조립화



peptide amphiphile 나노섬유의 자기 조립화



Hartgerink et al., Science **294**, 1684 (2001)